

REST *ou* gRPC ?

Le choix du protocole inter-services pour SignalWatch, basé sur des chiffres mesurés — pas une comparaison théorique.

10 000

ÉVÉNEMENTS / MINUTE
Capteurs température, pression, vibration.

Microservices

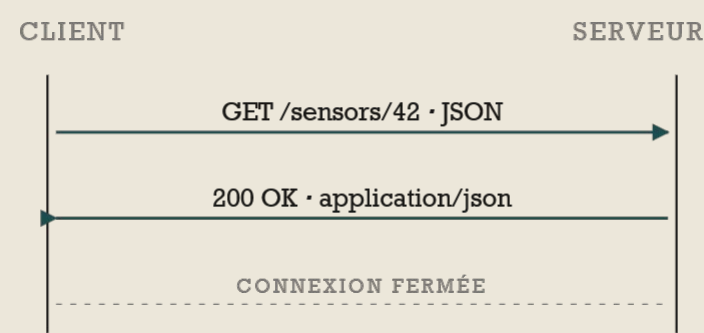
ARCHITECTURE CIBLE
Communication inter-services à trancher.

Latence & coût

CE QUI SE JOUE
Impact direct sur la facture infra et le SLO.

REST — *l'omniprésent.*

SCHÉMA · UNE CONNEXION PAR REQUÊTE



Une connexion = une requête, une réponse, puis fermeture. Pas de multiplexage en HTTP/1.1 — les requêtes font la queue.

FORCES

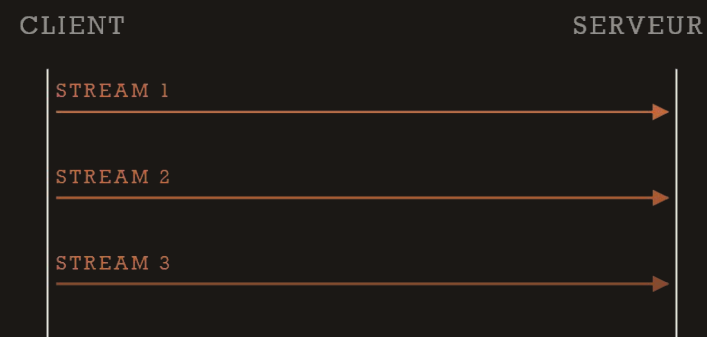
- Ubiquité totale
Compris par tout outil, tout langage, tout proxy.
- Debug à l'œil nu
JSON lisible, curl + Postman et c'est plié.
- Tooling mature
OpenAPI, gateways, caches HTTP, monitoring déjà prêts.

FAIBLESSES

- JSON verbeux
~70 % plus lourd que Protobuf à champs égaux.
- Pas de multiplexage natif
Une requête lente bloque la file (head-of-line).

gRPC — *binaire, multiplexé, contractuel.*

SCHÉMA · UNE CONNEXION, PLUSIEURS STREAMS



Une seule connexion, plusieurs streams en parallèle — une requête lente n'en bloque pas une autre.

FORCES

Binaire compact

Protobuf ~40 % plus petit que JSON.

Multiplexage HTTP/2

Streams parallèles, plus de head-of-line.

Contrat fort

Le .proto génère client + serveur, source de vérité unique.

FAIBLESSES

Complexité opérationnelle

Toolchain, plugins, .proto à versionner.

Debug binaire

curl direct impossible — il faut grpcurl, BloomRPC, etc.

SENSOR.PROTO

```
service SensorService {
```

```
  rpc GetSensor(SensorId) returns (Sensor);
```

```
}
```

Lecture et écriture *unitaires*.

SCÉNARIO A · LECTURE

GetSensor — appel ponctuel.

REST

0,41_{ms}

THROUGHPUT REST

14 k_{RPS}

GRPC

1,40_{ms}

THROUGHPUT GRPC

5 k_{RPS}

SCÉNARIO B · ÉCRITURE

PostSensor — l'écart se resserre.

PAYLOAD JSON

230 octets

VARIANTE GZIP

CPU > gain réseau

PAYLOAD PROTOBUF

135 octets

VERDICT

contre-productif

À retenir —

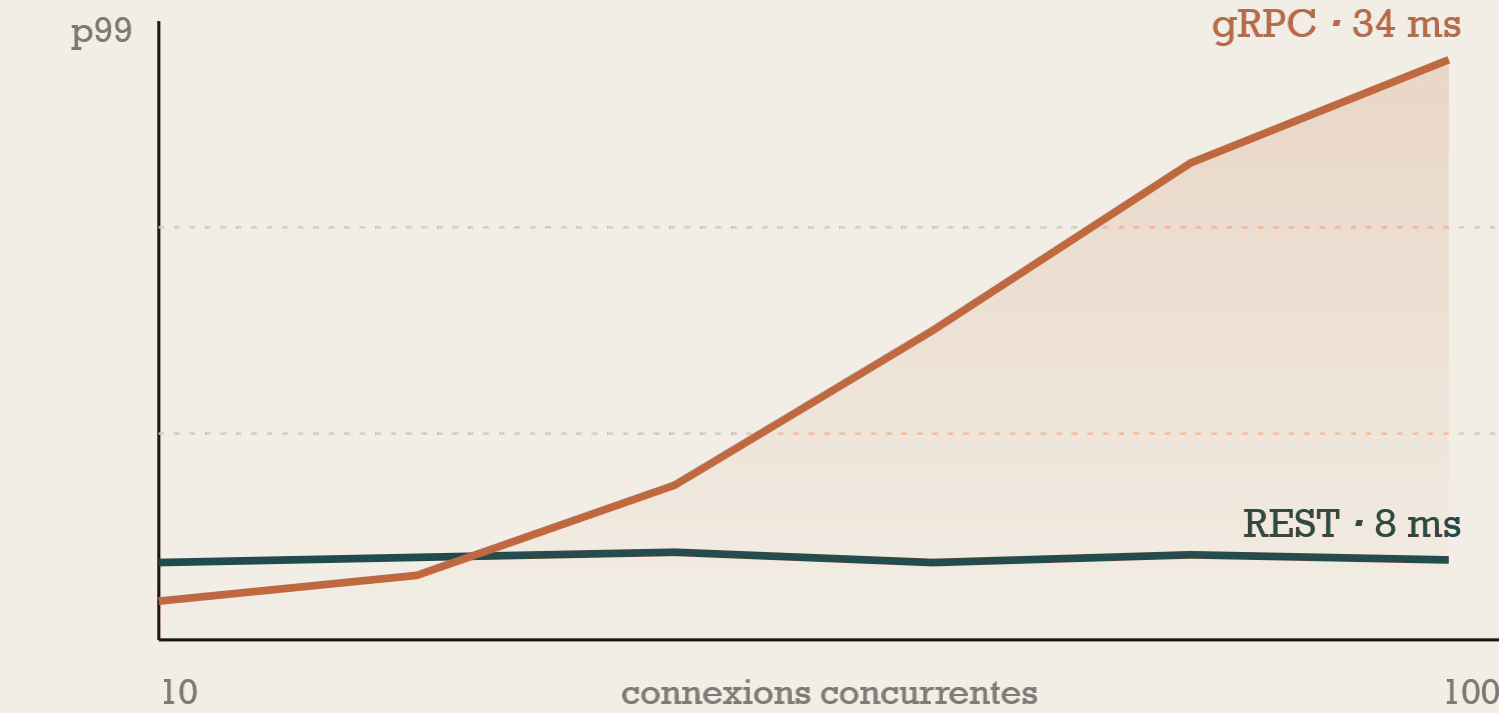
REST écrase gRPC en latence sur loopback (0,41 ms vs 1,40 ms en lecture). En écriture, l'écart se resserre. Variante gzip activée → contre-productive sur petit payload : le coût CPU dépasse le gain réseau, qui n'existe pas en boucle locale.

Comportement sous charge — *la p99 gRPC s'envole.*

P99 GRPC MULTIPLIÉE PAR

× 11

Entre 10 et 100 connexions concurrentes — la queue de distribution passe de **3 ms à 34 ms**.



REST · RAMP CONTINU

GRPC · 100 CONNEXIONS

8 ms

p99 agrégée stable sur 7,85 M de requêtes.

34 ms

p99 par palier — variance forte.

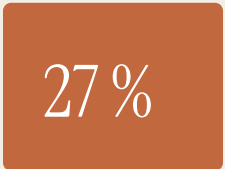
Pour des capteurs industriels avec des timeouts serrés, **une queue de distribution qui décuple** n'est pas un détail de benchmark — c'est un risque SLO réel.

Sous charge, REST tape *~12× plus fort* sur le CPU.

REST



GRPC



Mesuré à charge équivalente · server-side · 100 connexions

JSON parsé / réencodé à chaque requête côté REST.

Protobuf binaire + multiplexage HTTP/2 = moins de connexions à gérer, moins de pression sur le scheduler.

CONNEXIONS OUVERTES

1 par stream

SÉRIALISATION

binaire

Trois chiffres clés, *à l'échelle de la production.*

1,70×

RATIO PAYLOAD

JSON 230 o · Protobuf 135 o.

Mesuré sur le même Sensor.

57 Mo

/ MINUTE ÉCONOMISÉS

Bande passante : 138 → 81 Mo/min.

JSON → Protobuf, charge nominale.

~12×

CPU SOUS CHARGE

REST 325 % vs gRPC 27 %.

Impact direct facture + carbone.

*Sur un an, 24/7 → **30 To de payloads JSON économisés** avec Protobuf, et un delta CPU structurel qui se traduit en kWh et en € sur la facture cloud.*

RGPD appliqué aux *données IoT industrielles*.

QUELLES DONNÉES CAPTEURS PEUVENT ÊTRE PERSONNELLES ?

Localisation fine d'un poste de travail (bâtiment, salle, ligne).

Identification d'un opérateur via un capteur attribué à un poste nominatif.

Horodatage croisé permettant de reconstituer une présence.

La frontière est mince — une donnée machine devient personnelle dès qu'elle se rattache, même indirectement, à une personne identifiable.

OBLIGATIONS CLÉS

Base légale

Intérêt légitime ou contrat de travail — à documenter dans le registre de traitement.

Durée de conservation

Limitée et justifiée. CNIL : 3 mois courants pour les logs d'accès, davantage si finalité de sécurité.

Droit d'accès & information

Les opérateurs doivent savoir quelles données sont collectées, par qui, pour quoi.

Matrice multicritères et *recommandation*.

CRITÈRE	REST	GRPC
Latence absolue (loopback)	0,41 ms	1,40 ms
Throughput RPS	14 k	5 k
Taille payload	230 o	135 o
CPU sous charge	325 %	27 %
Maintenabilité / debug	curl direct	toolchain
Streaming temps réel natif	—	bidi natif
Robustesse p99 sous charge	stable	×11 à 100 conn.
Éco-conception (CPU + payload)	—	meilleur

RECOMMANDATION

gRPC pour l'inter-services
SignalWatch.

Le profil métier — capteurs IoT, 10 k evt/min, streaming naturel, CPU à l'échelle — fait pencher la balance vers le binaire et le multiplexage .

REST conserve sa place sur les API publiques exposées aux clients tiers et au front, où ubiquité et debug priment.

Ce que ce benchmark *ne dit pas*.

LIMITES ASSUMÉES

Tout en loopback.

Aucune latence réseau réelle, le coût de gRPC ne s'amortit pas comme en WAN.

Captures asymétriques.

REST 209 s en ramp continu, gRPC ~4 s par palier. Ordre de grandeur, pas mesure absolue.

PISTES D'APPROFONDISSEMENT

WAN avec latence réseau.

50 ms RTT, 1 % loss — la donne change.

Streaming gRPC vs polling REST.

Le cas d'usage capteurs réel.

Coût mTLS systématique

et alternatives modernes (HTTP/3, Connect-RPC).

« *Le bon protocole n'est jamais universel — c'est celui qui colle au profil de charge.* »